

Modül 02 — Rehberli Laboratuvar

Veri türleri, veri yapıları ve temel fonksiyonlar

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-10

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–F): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli. Önce kendiniz deneyin, tıkanmışlığınızda bakın.

Nasıl çalışılır

Kod öbeğinin sağ üstündeki yeşil düğmesi o öbeği çalıştırır. Hata aldığınızda paniklemeyin: R’ın hata mesajını okuyun, çoğu zaman hangi satırda ne beklediğini açıkça söyler.

Bölüm A — Değişkenler ve Veri Türleri

Görev A1 — Üç türde değişken

Sayısal, karakter ve mantıksal türde birer değişken tanımlayın; sonra her birinin türünü `class()` ile kontrol edin.

```
sayi    <- ____  
metin   <- ____  
dogru   <- ____  
  
class(sayi)  
class(metin)  
class(dogru)
```

Görev A2 — Tür zorlaması (coercion)

Bir vektörün **tüm elemanları aynı türde olmak zorundadır**. Peki farklı türleri aynı `c()` içine koyarsanız R ne yapar? Tahmin edin, sonra çalıştırın.

```
karisik1 <- c(1, 2, "üç")  
karisik2 <- c(1, 2, TRUE)  
  
class(karisik1)  # tahmininiz?  
class(karisik2)  # tahmininiz?
```

! Önemli

Bu, gerçek veri setlerinde en sık karşılaştığınız hatanın kaynağıdır: sayısal olması gereken bir sütunun içinde tek bir metin hücresi varsa (örneğin “yok” ya da “-”), R **tüm sütunu** karakter yapar ve `mean()` çalışmaz.

Görev A3 — Eksik değer

NA bir veri türü değil, “bu değer bilinmiyor” işaretidir. Aşağıdaki vektörün ortalamasını önce doğrudan, sonra eksik değerleri dışlayarak hesaplayın.

```
notlar <- c(72, 85, NA, 91, 68)  
  
mean(notlar)           # ne döndü? neden?  
mean(notlar, na.rm = ____)  
sum(is.na(notlar))     # kaç eksik değer var?
```

Görev A4 — Faktör kurmak

Bir ankette eğitim düzeyi soruldu. Yanıtları önce sıradan bir karakter vektörü olarak, sonra **sıralı faktör** olarak kurun ve ikisini karşılaştırın.

```
yanitlar <- c("Lisans", "Lise", "Doktora", "Lise", "Yüksek Lisans")

# 1) Karakter olarak
sort(yanitlar)           # hangi sıraya göre dizdi?

# 2) Sıralı faktör olarak
egitim <- factor(
  yanitlar,
  levels = c("Lise", "Lisans", "____", "Doktora"),
  ordered = TRUE
)

sort(egitim)             # şimdi hangi sıraya göre dizdi?
table(egitim)
egitim[1] > egitim[2]
```

Görev A5 — Faktör tuzağı

Aşağıdaki kodun neden yanlış sonuç verdiğini açıklayın ve düzeltin.

```
puanlar <- factor(c("10", "25", "40"))

as.numeric(puanlar)      # ne döndü? neden?
as.numeric(as.____(puanlar)) # doğrusu
```

Bölüm B — Temel Fonksiyonlar

Görev B1 — Özet istatistikler

Bir vektör oluşturup uzunluğunu, toplamını, ortalamasını, standart sapmasını ve beş sayı özetini hesaplayın.

```
vektor <- c(4, 7, 2, 9, 5, 11, 3)

length(vektor)
sum(vektor)
mean(vektor)
sd(vektor)
summary(____)
```

Görev B2 — Dizi üretme

`seq()` ve `rep()` kullanarak şunları üretin: (a) 0'dan 100'e 10'ar artan bir dizi, (b) "A" harfinin 5 kez tekrarı, (c) 1'den 20'ye kadar tek sayılar.

```
a <- seq(0, 100, by = ____)\nb <- rep("A", times = ____)\nc_dizi <- seq(1, 20, by = ____)
```

Uyarı

Üçüncü değişkene neden `c` demedik? Çünkü `c` R'ın vektör oluşturma fonksiyonunun adıdır. Değişken adlarınız fonksiyon adlarıyla çakışmasın.

Görev B3 — Kendi fonksiyonunuz

Verilen bir sayısal vektörün **değişim katsayısını** (standart sapma / ortalama) hesaplayan bir fonksiyon yazın.

```
degisim_katsayisi <- function(x) {\n  sonuc <- ____ / ____\n  return(sonuc)\n}\n\ndegisim_katsayisi(c(10, 12, 14, 16))
```

Bölüm C — Veri Yapıları

Görev C1 — Vektör

Bir vektör oluşturun; ikinci elemanına erişin, dördüncü elemanını değiştirin, vektörü sıralayın, en büyük ve en küçük elemanı bulun.

```
vektor <- c(4, 7, 2, 9, 5)

vektor[____]      # ikinci eleman
vektor[4] <- ____  # dördüncü elemanı değiştir
sort(vektor)
min(vektor); max(vektor)
```

Görev C2 — Liste

İçinde bir metin, bir sayı, bir mantıksal değer ve bir vektör bulunan bir liste kurun. Sonra vektör elemanının **ilk değerine** erişin.

```
liste <- list(ad = ____, yas = ____, ogrenci_mi = ____, notlar = c(85, 90, 78))

liste$ad
liste$notlar[____]  # ilk not
liste$bolum <- "İstatistik"  # yeni eleman ekleme
liste$bolum <- NULL          # silme
str(liste)
```

Görev C3 — Matris

3×3 bir matris oluşturun; ikinci satırı, üçüncü sütunu ve sol üstteki 2×2 alt matrisi çıkarın. `dim()` ile boyutunu doğrulayın.

```
matris <- matrix(1:9, nrow = 3, ncol = 3)

matris[____, ]      # ikinci satır
matris[, ____]       # üçüncü sütun
matris[1:2, 1:2]     # alt matris
dim(matris)
```

Not

`matrix(1:9, nrow = 3)` sayıları **sütun sütun** doldurur. Satır satır doldurmak isterseniz `byrow = TRUE` ekleyin. Farkı görmek için ikisini de çalıştırıp karşılaştırın.

Görev C4 — Data frame

Üç öğrencilik bir data frame kurun; yeni bir sütun ekleyin, bir hücreyi güncelleyin, yeni bir satır ekleyin ve yapıyı `str()` ile inceleyin.

```
df <- data.frame(
  adi      = c("Ali", "Ayşe", "Fatma"),
  yas      = c(23, 30, 27),
  ogrenci_mi = c(TRUE, FALSE, TRUE)
)

df$bolum <- c("Matematik", "İstatistik", "Biyoloji")
df$yas[2] <- ____
yeni_satir <- data.frame(adi = "Ahmet", yas = 22, ogrenci_mi = TRUE, bolum = "Fizik")
df <- rbind(df, ____)
```

```
str(df)
```

Bölüm D — Mantıksal İndeksleme

Bu bölüm derste yeni öğrendiğiniz konunun uygulamasıdır ve 3. oturumda göreceğiniz `dplyr::filter()` işleminin temelidir.

Görev D1 — Maske üretmek

Önce koşulun kendisinin ne döndürdüğüne bakın, sonra onu indeks olarak kullanın.

```
vektor <- c(4, 7, 2, 9, 5, 11, 3)

vektor > 5          # ne döndü? kaç eleman uzunluğunda?
vektor[vektor > 5]  # şimdi ne döndü?
```

Görev D2 — Bileşik koşullar

Vektörden (a) 3'ten büyük **ve** 10'dan küçük olanları, (b) 2'ye eşit **olmayan**ları seçin.

```
vektor[vektor > 3 && vektor < 10]  
vektor[!(vektor == 2)]
```

Görev D3 — Data frame satırlarını filtrelemek

Yukarıdaki `df` üzerinde: (a) yaşı 25'ten büyük olan satırları, (b) öğrenci olanların yalnızca `adi` sütununu getirin.

```
df[df$yas > 25, ]  
df[df$ogrenci_mi == TRUE, "adi"]
```

💡 Tavsiye

Köşeli parantez içindeki **virgül** kritiktir: virgülden öncesi satırları, sonrası sütunları seçer. `df[1, ]` birinci satır, `df[, 1]` birinci sütundur. Virgülü unutursanız R sütun seçtiğinizi varsayar.

Bölüm E — Veri İçerme

Depodaki `data/` klasöründe hazır dosyalar var. Yolları elle yazmak yerine `here()` kullanıyoruz: bu fonksiyon proje kökünü kendisi bulur, böylece kod hem sizin bilgisayarınızda hem Codespaces'te çalışır.

```
library(here)  
  
veri <- read.csv(here("data", "example_data.csv"))  
  
head(veri)  
str(veri)  
summary(veri)  
nrow(veri); ncol(veri)  
names(veri)
```

Görev E1 — İnceleme

`str()` çıktısına bakarak şu soruları yanıtlayın: veri seti kaç satır ve kaç sütun içeriyor? Hangi sütunlar sayısal, hangileri karakter? Sayısal görünüp aslında karakter olarak okunmuş bir sütun var mı?

Görev E2 — Kaydetme

Filtrelediğiniz bir alt kümeyi diske yazın. Dikkat: aşağıdaki kod depo klasörünü kirletmemek için **geçici bir dosyaya** yazar.

```
alt_kume <- veri[1:10, ]
cikti_yolu <- file.path(tempdir(), "alt_kume.csv")
write.csv(alt_kume, cikti_yolu, row.names = FALSE)
```

Bölüm F — Kendiniz Deneyin

Bu bölümün çözümü aşağıda **verilmemiştir**. Takıldığınız yeri ofis saatinde getirin.

1. `data/` klasöründeki başka bir CSV dosyasını içe aktarın ve sayısal bir sütununun ortalamasını, eksik değerleri dışlayarak hesaplayın.
2. O sütunda ortalamanın üzerinde değer alan satırları mantıksal indekslemeyle seçin ve kaç satır kaldığını `nrow()` ile bulun.
3. Bir vektörün **medyanın üzerindeki** elemanlarının oranını döndüren bir fonksiyon yazın.
4. `karisik <- c(1, 2, "3")` vektörünü sayısala çevirin (`as.numeric()`) ve `class()` ile doğrulayın. Bu dönüşümün her zaman güvenli olmadığı bir örnek düşünebilir misiniz?

! Haftanın Görevi

Beş ülkenin adını (**karakter**), 2024 demokrasi skorlarını 0–100 arası (**sayısal**), AB üyesi olup olmadıklarını (**mantıksal**) ve rejim türünü (**faktör**: Demokrasi / Melez / Otokrasi) içeren bir `data.frame` oluşturun.

Ardından mantıksal indeksleme kullanarak:

- a) Yalnızca **demokrasi skoru 70'in üzerinde olan AB üyesi** ülkeleri getirin.
- b) Rejim türü “Demokrasi” olmayan ülkelerin **yalnızca adlarını** listeleyin.
- c) `table()` ile rejim türlerinin frekansını çıkarın ve hiç gözlenmemiş bir kategori varsa çıktıda nasıl görüldüğüne dikkat edin.

Skorları uydurabilirsiniz; amaç veri değil, sözdizimi. Ama isterseniz V-Dem ya da Freedom House skorlarına bakıp gerçek değerler kullanabilirsiniz — o zaman kaynağı da not edin.

Çözümler

Aşağıdaki kod çalıştırılır; çıktıları görmek için render edilmiş PDF'e bakabilir ya da satırları RStudio'da kendiniz çalıştırabilirsiniz.

```
# --- A1
sayi <- 42; metin <- "Merhaba"; dogru <- TRUE
c(class(sayi), class(metin), class(dogru))
```

```
[1] "numeric" "character" "logical"
```

```
# --- A2 (R en "geniş" türe zorlar: logical < numeric < character)
class(c(1, 2, "üç")) # "character"
```

```
[1] "character"
```

```
class(c(1, 2, TRUE)) # "numeric" - TRUE, 1 olarak okunur
```

```
[1] "numeric"
```

```
# --- A3
notlar <- c(72, 85, NA, 91, 68)
mean(notlar) # NA - tek bir eksik değer sonucu NA yapar
```

```
[1] NA
```

```
mean(notlar, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 79
```

```
sum(is.na(notlar))
```

```
[1] 1
```

```
# --- A4
yanitlar <- c("Lisans", "Lise", "Doktora", "Lise", "Yüksek Lisans")
sort(yanitlar) # alfabetik: kavramsal sıra değil
```

```
[1] "Doktora"      "Lisans"      "Lise"      "Lise"
[5] "Yüksek Lisans"
```

```
egitim <- factor(yanitlar,
                 levels = c("Lise", "Lisans", "Yüksek Lisans", "Doktora"),
                 ordered = TRUE)
sort(egitim) # tanımladığınız hiyerarşiye göre
```

```
[1] Lise      Lise      Lisans     Yüksek Lisans Doktora
Levels: Lise < Lisans < Yüksek Lisans < Doktora
```

```
table(egitim)
```

```
egitim
      Lise      Lisans Yüksek Lisans      Doktora
      2          1          1          1
```

```
egitim[1] > egitim[2] # "Lisans" > "Lise" -> TRUE
```

```
[1] TRUE
```

```
# --- A5 (faktör sayıya çevrilirken SEVİYE NUMARASI döner)
puanlar <- factor(c("10", "25", "40"))
as.numeric(puanlar) # 1 2 3 - yanlış
```

```
[1] 1 2 3
```

```
as.numeric(as.character(puanlar))    # 10 25 40 - doğru
```

```
[1] 10 25 40
```

```
# --- B1
vektor <- c(4, 7, 2, 9, 5, 11, 3)
c(uzunluk = length(vektor), toplam = sum(vektor),
   ortalama = mean(vektor), std_sapma = sd(vektor))
```

```
uzunluk   toplam  ortalama std_sapma
7.000000 41.000000  5.857143  3.287784
```

```
summary(vektor)
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 2.000   3.500   5.000   5.857   8.000  11.000
```

```
# --- B2
seq(0, 100, by = 10)
```

```
[1]  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
```

```
rep("A", times = 5)
```

```
[1] "A" "A" "A" "A" "A"
```

```
seq(1, 20, by = 2)
```

```
[1]  1  3  5  7  9 11 13 15 17 19
```

```
# --- B3
degisim_katsayisi <- function(x) sd(x) / mean(x)
degisim_katsayisi(c(10, 12, 14, 16))
```

```
[1] 0.1986145
```

```
# --- C1
v <- c(4, 7, 2, 9, 5)
v[2]; v[4] <- 100; sort(v); c(min(v), max(v))
```

```
[1] 7
```

```
[1] 2 4 5 7 100
```

```
[1] 2 100
```

```
# --- C2
liste <- list(ad = "Ali", yas = 25, ogrenci_mi = TRUE, notlar = c(85, 90, 78))
liste$notlar[1]
```

```
[1] 85
```

```
# --- C3
matris <- matrix(1:9, nrow = 3)
matris[2, ]; matris[, 3]; dim(matris)
```

```
[1] 2 5 8
```

```
[1] 7 8 9
```

```
[1] 3 3
```

```
# --- C4
df <- data.frame(adi = c("Ali", "Ayşe", "Fatma"),
                 yas = c(23, 30, 27),
                 ogrenci_mi = c(TRUE, FALSE, TRUE))
df$bolum <- c("Matematik", "İstatistik", "Biyoloji")
df$yas[2] <- 32
df <- rbind(df, data.frame(adi = "Ahmet", yas = 22,
                           ogrenci_mi = TRUE, bolum = "Fizik"))
df
```

adi	yas	ogrenci_mi	bolum
Ali	23	TRUE	Matematik
Ayşe	32	FALSE	İstatistik
Fatma	27	TRUE	Biyoloji
Ahmet	22	TRUE	Fizik

```
# --- D1, D2
vektor > 5
```

```
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
```

```
vektor[vektor > 5]
```

```
[1] 7 9 11
```

```
vektor[vektor > 3 & vektor < 10]
```

```
[1] 4 7 9 5
```

```
vektor[!(vektor == 2)]
```

```
[1] 4 7 9 5 11 3
```

```
# --- D3
df[df$yas > 25, ]
```

	adi	yas	ogrenci_mi	bolum
2	Ayşe	32	FALSE	İstatistik
3	Fatma	27	TRUE	Biyoloji

```
df[df$ogrenci_mi == TRUE, "adi"]
```

```
[1] "Ali" "Fatma" "Ahmet"
```

```
library(here)
```

here() starts at /Users/kobain/Dersler/IST2083

```
veri <- read.csv(here("data", "example_data.csv"))  
str(veri)
```

```
'data.frame':  5 obs. of  4 variables:  
 $ Name      : chr  "Ali" "Ayşe" "Fatma" "Ahmet" ...  
 $ Age       : int   23 30 27 22 35  
 $ Department: chr   "Math" "Statistics" "Biology" "Physics" ...  
 $ Student   : chr   "True" "False" "True" "True" ...
```

```
alt_kume <- veri[1:10, ]  
write.csv(alt_kume, file.path(tempdir(), "alt_kume.csv"), row.names = FALSE)
```

Not

Ek kaynak: Posit **Base R Cheat Sheet**. Ayrıca bu haftaya kadar geçen tüm sözdizimi depodaki R-Hizli-Referans.qmd belgesinde toplanmaktadır.